TP – Arduino con CircuitLab

Presentación

En este TP van a leer, simular y modificar seis programas para Arduino Uno: primero en CircuitLab y después armándolos con la placa real. Cada ejercicio trae un circuito y un código que ya funcionan; el trabajo es entender qué hacen y cambiarlos según lo que pide la consigna.

Objetivos

- Leer un programa de Arduino y predecir qué va a hacer antes de ejecutarlo.
- Usar salidas digitales (LED, buzzer) y entradas digitales y analógicas (pulsador, potenciómetro, LDR).
- Usar el monitor serie para ver qué está pasando dentro del programa.
- Pasar un circuito del simulador a la protoboard sin errores de conexión.

Materiales por grupo

Material	Cantidad
Arduino Uno + cable USB	1
Protoboard	1
LED (rojo, amarillo y verde)	3
Resistencias de 220 Ω	3
Resistencia de 10 kΩ	1
Pulsador	1
Potenciómetro de 10 kΩ	1
Buzzer pasivo	1
Fotorresistencia (LDR)	1
Cables macho-macho	15

Cómo trabajar cada ejercicio

1. **Leer y predecir.** Antes de tocar nada, lean el código y escriban qué creen que va a pasar.
2. **Simular.** Abran CircuitLab, elijan la placa *Arduino Uno R3*, armen el circuito de la imagen, peguen el código y toquen ▶ **Iniciar simulación**. ¿Pasó lo que predijeron?
3. **Modificar.** Resuelvan las consignas en el simulador. Si aparece un aviso en la barra superior (cortocircuito, falta de resistencia), corríjanlo antes de seguir.
4. **Pasar a la placa.** Armen el circuito en la protoboard **con el Arduino desconectado**, carguen el programa desde el IDE de Arduino y prueben.

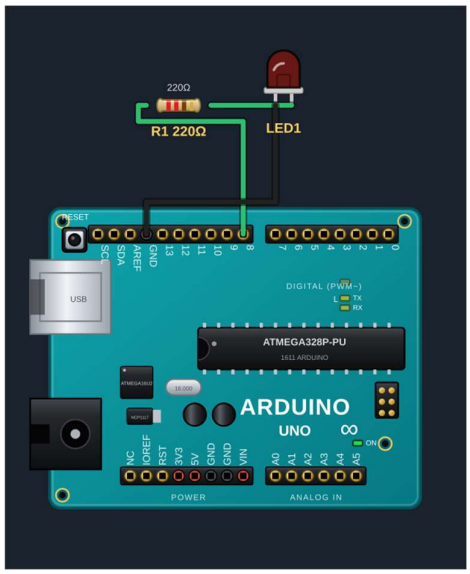
> *En CircuitLab, al hacer clic en un componente aparecen sus controles: girar el potenciómetro, cambiar la luz que recibe el LDR o apretar el pulsador. El monitor serie está abajo.*

Entrega: un documento por grupo con las respuestas, el código final de cada ejercicio y una foto o video corto del circuito real funcionando en los ejercicios 3, 4 y 6.

Ejercicio 1 – El faro

Un LED que destella como un faro: un encendido corto y una pausa larga. Sirve para repasar `digitalWrite`, `delay` y el uso de constantes.

Circuito: pin 8 → resistencia de 220 Ω → ánodo del LED (pata larga); cátodo (pata corta) → GND.




```ino
// El faro: un destello corto y una pausa larga
const int led = 8;
const int tiempoEncendido = 200;   // en milisegundos
const int tiempoApagado = 1800;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.println("Faro funcionando");
}

void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(tiempoEncendido);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(tiempoApagado);
}
```

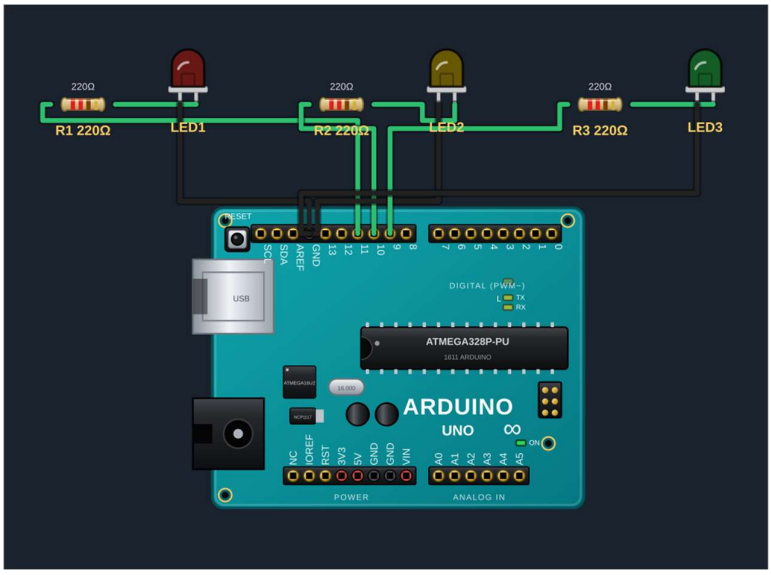
Consignas

1. ¿Cuánto dura un ciclo completo del faro? ¿Cuántas veces destella en un minuto? Muestren la cuenta.
2. ¿Por qué el mensaje “Faro funcionando” aparece una sola vez en el monitor serie y no se repite?
3. Cambien los tiempos para que el LED quede 1 segundo encendido y 3 segundos apagado. ¿Qué líneas tuvieron que tocar?
4. **En la placa:** armen el circuito, carguen la versión final y comprueben el monitor serie del IDE a 9600 baudios.

Ejercicio 2 – El semáforo con errores

Un compañero armó bien el circuito del semáforo, pero su programa tiene **dos errores**. El trabajo es de detectives: observar, encontrar la causa y corregirla.

Circuito: tres LEDs, cada uno con su resistencia de 220 Ω a GND. Rojo en el pin 11, amarillo en el pin 10 y verde en el pin 9.




```ino
// Semáforo (¡este código tiene 2 errores!)
const int ROJO = 11;
const int AMARILLO = 10;
const int VERDE = 12;

void setup() {
  pinMode(ROJO, OUTPUT);
  pinMode(AMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(VERDE, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ROJO, HIGH);      // rojo 4 segundos
  delay(4000);
  digitalWrite(ROJO, LOW);

  digitalWrite(VERDE, HIGH);     // verde 3 segundos
  delay(3000);
  digitalWrite(VERDE, LOW);

  digitalWrite(AMARILLO, HIGH);  // amarillo 1 segundo
  delay(1000);
}
```

Consignas

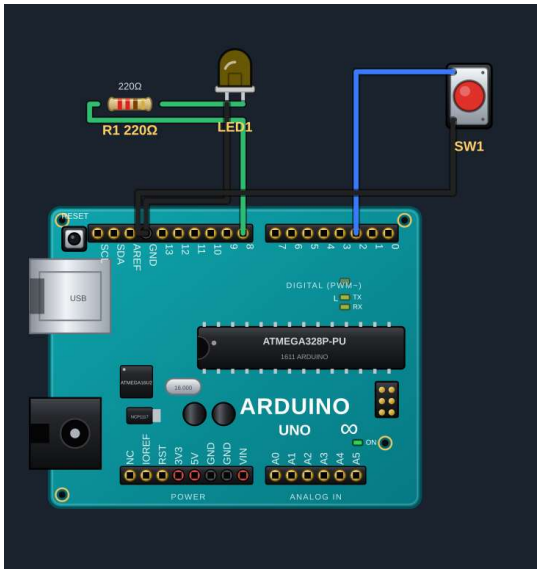
1. Simulen el programa durante al menos dos vueltas completas y describan **qué ven** (sin buscar todavía el error en el código).
2. Error 1: el LED verde nunca se enciende. ¿Por qué? Comparen el código con la imagen del circuito.
3. Error 2: a partir de la segunda vuelta el amarillo queda encendido junto con el rojo. ¿Qué línea falta?
4. Corrijan los dos errores y verifiquen en el simulador que la secuencia sea rojo → verde → amarillo → rojo.

5. Agreguen que el verde **parpadee 3 veces** antes de pasar a amarillo, como en los semáforos reales.
6. **En la placa:** armen el semáforo respetando los colores y pines, y prueben la versión final.

Ejercicio 3 – Luz de pasillo

Un pulsador enciende un LED. Usamos `INPUT_PULLUP`: el Arduino conecta una resistencia interna a 5 V, así que el pin lee `HIGH` con el pulsador suelto y `LOW` cuando se aprieta (el pulsador lo une a GND).

Circuito: pulsador entre el pin 2 y GND (sin resistencia externa). LED amarillo en el pin 8 con resistencia de 220 Ω a GND.




```
// El LED se enciende mientras se mantiene apretado el pulsador
const int boton = 2;
const int led = 8;

void setup() {
  pinMode(boton, INPUT_PULLUP);  // resistencia interna: suelto = HIGH, apretado = LOW
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(boton);
  if (estado == LOW) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

Consignas

1. Completen la tabla:

Pulsador	Valor de estado	LED
Suelto		
Apretado		

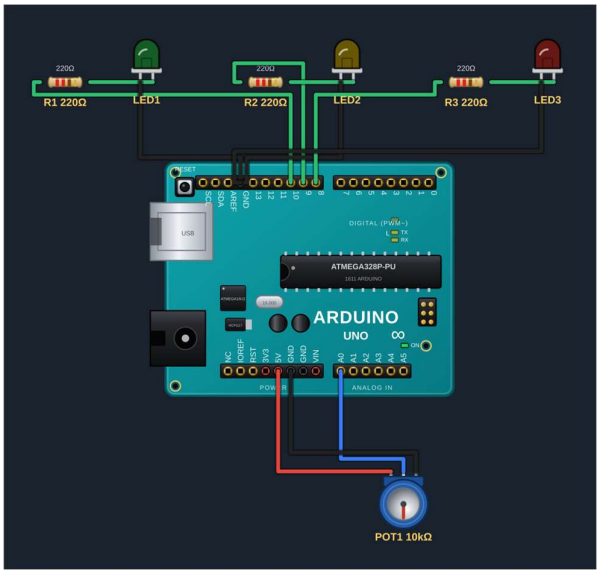
2. ¿Qué pasaría si cambiáramos `INPUT_PULLUP` por `INPUT` sin agregar ninguna resistencia? Pruébenlo en la placa real y cuenten qué observan.
3. Inviertan el funcionamiento: el LED queda encendido y se apaga mientras se aprieta el pulsador.

4. Conviertan el circuito en una **luz de pasillo**: con un solo toque al pulsador el LED queda encendido 5 segundos y después se apaga solo.
5. Agreguen mensajes en el monitor serie: “Luz encendida” y “Luz apagada”.
6. Mientras la luz está encendida, ¿qué pasa si vuelven a apretar el pulsador? ¿Por qué?

Ejercicio 4 – Medidor de nivel de un tanque

El potenciómetro simula el nivel de agua de un tanque. El Arduino lee un valor entre 0 y 1023 en A0, lo convierte a porcentaje con `map` y enciende un LED según el nivel.

Circuito: potenciómetro con sus extremos a 5 V y GND, y el pin central a A0. LED verde en el pin 10, amarillo en el 9 y rojo en el 8, cada uno con 220 Ω a GND.




```
// Medidor de nivel: el potenciómetro simula el nivel de agua de un tanque
const int pot = A0;
const int ledVerde = 10;
const int ledAmarillo = 9;
const int ledRojo = 8;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(pot);               // valor entre 0 y 1023
  int nivel = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);   // lo pasamos a porcentaje

  Serial.print("Lectura: ");
  Serial.print(lectura);
  Serial.print("   Nivel: ");
  Serial.print(nivel);
  Serial.println(" %");

  digitalWrite(ledVerde, LOW);                 // apagamos todo...
  digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
  digitalWrite(ledRojo, LOW);

  if (nivel < 30) {                            // ...y encendemos solo uno
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  } else if (nivel < 70) {
    digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledRojo, HIGH);
  }
  delay(200);
}
```

Consignas

1. Giren el potenciómetro y completen la tabla con lo que muestra el monitor serie:

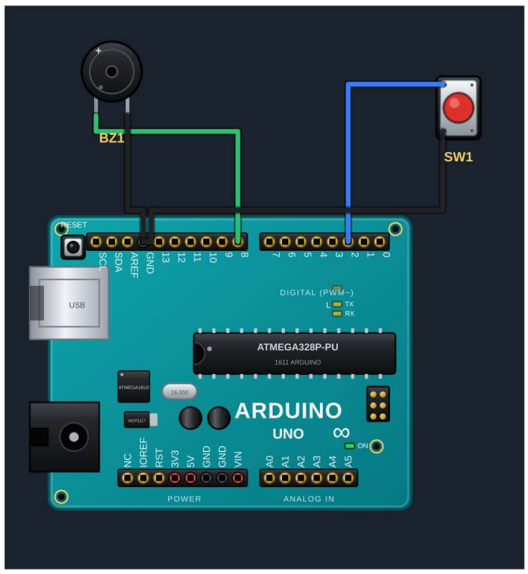
Posición del potenciómetro	Lectura (0–1023)	Nivel (%)	LED encendido
Todo a un lado			
Un cuarto			
La mitad			
Tres cuartos			
Todo al otro lado			

2. ¿Para qué sirve apagar los tres LEDs antes del `if`? Prueben borrar esas tres líneas y expliquen qué cambia.
3. Cambien los límites para que el verde sea de 0 a 39 %, el amarillo de 40 a 79 % y el rojo de 80 % en adelante.
4. Conviertan el medidor en una **barra**: los LEDs se van sumando (verde desde 10 %, verde + amarillo desde 40 %, los tres desde 80 %).
5. **En la placa:** comparen las lecturas reales con las del simulador. ¿Llegan exactamente a 0 y a 1023?

Ejercicio 5 – Timbre ding-dong

Al apretar el pulsador suena un timbre de dos notas. La función `tone(pin, frecuencia)` hace sonar el buzzer pasivo a esa frecuencia en hertz, y `noTone(pin)` lo calla.

Circuito: buzzer pasivo con su pata positiva al pin 8 y la otra a GND. Pulsador entre el pin 2 y GND.




```ino
// Timbre: al apretar el pulsador suena "ding-dong"
const int boton = 2;
const int buzzer = 8;

void setup() {
  pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(boton) == LOW) {
    tone(buzzer, 660);   // "ding" (nota Mi, 660 Hz)
    delay(400);
    tone(buzzer, 523);   // "dong" (nota Do, 523 Hz)
    delay(600);
    noTone(buzzer);
    delay(300);
  }
}
```

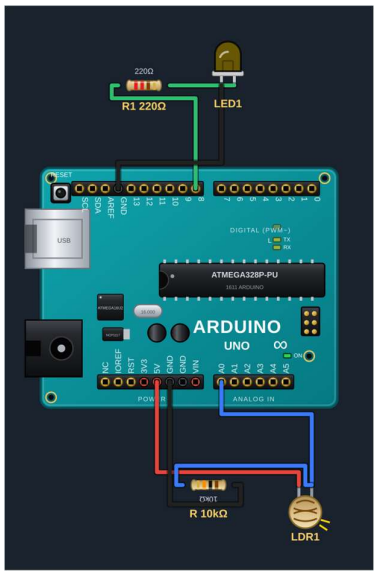
Consignas

1. En el simulador, activen el sonido y prueben el timbre. ¿Qué pasa si dejan el pulsador apretado? ¿Por qué?
2. Cambien las notas por un timbre de tres tonos: Sol (784 Hz), Mi (659 Hz) y Do (523 Hz).
3. Hagan que el timbre suene **una sola vez por pulsación**, aunque se mantenga apretado. Pista: después de sonar, el programa puede esperar con un `while` hasta que el pin vuelva a `HIGH`.
4. Agreguen un LED en el pin 9 (con su resistencia) que se encienda mientras suena el timbre.
5. **En la placa:** prueben con el buzzer real. Si tienen un buzzer **activo** (suena solo con 5 V), ¿qué diferencia escuchan?

Ejercicio 6 – Luz automática con LDR

La fotorresistencia (LDR) baja su resistencia cuando recibe más luz. Junto con una resistencia de 10 kΩ forma un divisor de tensión: con más luz, la lectura en A0 sube. Si la lectura cae por debajo del `umbral`, el LED se enciende.

Circuito: LDR entre 5 V y A0; resistencia de 10 kΩ entre A0 y GND. LED amarillo en el pin 8 con 220 Ω a GND.




```ino
// Luz automática: el LED se enciende cuando hay poca luz
const int ldr = A0;
const int led = 8;
int umbral = 400;          // por debajo de este valor consideramos que está oscuro

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  int luz = analogRead(ldr);
  Serial.print("Luz: ");
  Serial.println(luz);

  if (luz < umbral) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
  delay(300);
}
```

Consignas

1. En el simulador hagan clic en el LDR y cambien la luz que recibe. Completen la tabla con lo que muestra el monitor serie:

Situación	Luz (lux) en el simulador	Lectura en A0	LED
Noche	3		
Aula con luz	400		
Día soleado	2000		

2. ¿Qué pasaría si intercambiaran el LDR y la resistencia de 10 kΩ de lugar? Prueben y expliquen.
3. **En la placa:** midan la lectura real con la luz del aula y tapando el LDR con la mano. Anoten los dos valores y elijan un `umbral` que quede en el medio. ¿Coincide con el del simulador?
4. Cambien el programa para que el monitor serie no imprima todo el tiempo, sino solo cuando cambia el estado: “Se hizo de noche” o “Se hizo de día”. Pista: una variable `bool` que recuerde si el LED está encendido.
5. Pregunta para pensar: si la luz queda justo cerca del umbral, el LED puede titilar. ¿Se les ocurre una forma de evitarlo?